

수학 탐험 7부: 모든 것을 담는 그릇, 문자의 세계

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 근본적인 질문으로 학생들을 이끄는 안내자.
- 알렉스: 원리와 규칙의 의미를 탐구하는 학생.
- 베일리: 실용적이고 간단한 것을 좋아하는 학생.

(장면: 소크라테스 선생님이 학생들에게 질문을 던진다.)

소크라테스 선생님:

자, 나의 제자들이여. 밑변이 6이고 높이가 4인 삼각형의 넓이는 얼마인가?

베일리:

그거야 쉽죠! (밑변) $\times$ (높이) $\div 2$ 니까 $6 \times 4 \div 2 = 12$ 입니다!

소크라테스 선생님:

훌륭하구나. 그렇다면 이번엔 밑변과 높이가 정해지지 않은, 세상의 모든 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 단 하나의 식으로 표현할 수 있겠는가?

베일리:

음... 그냥 말로 하면 되죠. “밑변 곱하기 높이 나누기 2” 라고요! 하지만 매번 이렇게 길게 쓰려니 좀 귀찮네요.

소크라테스 선생님:

(첫 번째 이미지를 보여주며) 바로 그 '귀찮음'이 위대한 발견의 시작이지. 여기를 보게. 긴 말을 대신하는 상징을 쓴다면 어떻게 되는가?

'밑변(base)'을 대표하는 문자 b , '높이(height)'를 대표하는 문자 h 를 사용하니, “밑변 곱하기 높이 나누기 2”라는 긴 문장이 $\frac{bh}{2}$ 라는 아주 짧고 우아한 식으로 바뀌었구나.

알렉스:

아! 문자는 아직 정해지지 않은 값이나 모든 경우에 적용되는 값을 대표하는 '그릇' 같은 거군요! 저 그릇(b, h)에 어떤 숫자를 넣어도 공식이 성립하니까요. 정말 강력한 방법입니다!

베일리:

그런데 선생님, 왜 $b \times h \div 2$ 라고 쓰지 않고 $\frac{bh}{2}$ 라고 쓰나요? 곱하기 기호는 어디로 사라졌고, 왜 알파벳 순서대로인가요? 문자끼리도 지켜야 할 예외범절 같은 게 있나요?

소크라테스 선생님:

(두 번째 이미지를 보여주며) 예리한 질문이다, 베일리! 문자들의 세계에도 그들만의 ‘문법’이 있지. 이 문법은 우리가 식을 더 명확하고 간단하게 이해하도록 돕는 약속이란다.

1. 곱셈 기호의 생략: 문자와 숫자, 또는 문자와 문자의 곱에서는 곱셈 기호($\times$)를 생략한다. ($3 \times a = 3a$)
 2. 숫자가 먼저: 숫자는 항상 문자보다 앞에 쓴다. ($b \times 3 = 3b$)
 3. 알파벳 순서: 문자는 보통 알파벳 순서로 정리한다. ($c \times b \times a = abc$) 그래야 누가 쓰든 같은 모양이 되어 알아보기 쉽지.
 4. 1은 생략: 1과의 곱셈에서 1은 보통 생략한다. ($1 \times a = a$) 1은 곱셈의 세계에서 투명인간과 같으니까. 하지만 -1 의 경우는 부호(-)를 남겨야 하니 주의해야 한다. ($-1 \times a = -a$)
-

알렉스:

결국 이 모든 규칙들은 식을 최대한 ‘간결하고’, 누가 봐도 ‘오해 없이’ 받아들일 수 있도록 만든 약속이군요!

베일리:

이제 알겠어요! 문자를 쓰는 건 어려운 게 아니라, 오히려 수학을 더 편리하게 만들어주는 거였네요!

실력 다지기: 문자와 식 문제

문제 1: $a \times (-2) \times b$ 를 올바르게 나타낸 것은?

- ① $a(-2)b$
 - ② $-2ab$
 - ③ $ab - 2$
 - ④ $-2ba$
 - ⑤ $a - 2b$
-

문제 2: 다음 중 식을 나타내는 방법이 옳지 않은 것은?

- ① $x \div 5 = \frac{x}{5}$
- ② $a \times a \times a = 3a$
- ③ $0.1 \times x = 0.1x$

④ $(a + b) \div 2 = \frac{a+b}{2}$

⑤ $y \times (-1) = -y$

문제 3: 한 개에 700원인 아이스크림 x 개를 사고 5000원을 냈을 때의 거스름돈을 문자를 사용한 식으로 나타낸 것은?

① $5000x - 700$

② $700x$

③ $5000 - 700x$

④ $\frac{5000}{700x}$

⑤ $700x - 5000$

문제 4: $x = -3$ 일 때, 식 $-x^2 + 2x$ 의 값은?

① 3

② 15

③ -3

④ -15

⑤ 9

문제 5: 다음 중 나눗셈 기호를 생략하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① $a \div 2 = \frac{a}{2}$

② $a \div b \div c = \frac{a}{bc}$

③ $(x + y) \div 5 = \frac{x+y}{5}$

④ $x \div 5 + y = \frac{x+y}{5}$

⑤ $x - y \div z = x - \frac{y}{z}$

문제 6: 다음 문장을 문자를 사용한 식으로 나타낼 때, 옳지 않은 것은?

① 십의 자리 숫자가 a , 일의 자리 숫자가 b 인 두 자리 자연수: $10a + b$

② 한 변의 길이가 x 인 정사각형의 둘레: $4x$

③ a 시간 b 분은 총 몇 분인가: $60a + b$

④ 정가 x 원에서 20% 할인한 가격: $0.2x$

⑤ 5권에 a 원인 공책 한 권의 가격: $\frac{a}{5}$

문제 7: $y \times x \times 3 \times x$ 를 간단히 한 것은?

① $3yx^2$

② $3xy^2$

③ $3x^2y$

④ $yx3x$

⑤ $6xy$

문제 8: $a = -1, b = 2, c = -3$ 일 때, $ab - c^2$ 의 값은?

① -11

② 7

③ -7

④ 11

⑤ 5

문제 9: 다음 중 동류항끼리 짝지어진 것은?

① $3x$ 와 $3y$

② $2a^2$ 와 $5a$

③ $-x^2y$ 와 $3yx^2$

④ 7과 $7b$

⑤ $4ab$ 와 $4a$

문제 10: $a \div (b \times c)$ 를 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 나타낸 것은?

① abc

② $\frac{ac}{b}$

③ $\frac{ab}{c}$

④ $\frac{a}{bc}$

⑤ $a \div bc$